

TRABAJO PRÁCTICO – UNIDAD 3

Entrada y salida de datos

Objetivo

El presente trabajo práctico tiene como finalidad que el estudiante ejercite la interacción básica entre programa y usuario mediante el uso de entrada por teclado y salida por pantalla. Asimismo, se busca afianzar el uso de expresiones, funciones internas de texto y salida formateada.

Consigna general

Resolver los siguientes ejercicios en Java. Se deberá utilizar entrada de datos por teclado y salida por pantalla según corresponda. Se valorará la claridad del código, la correcta lectura de datos y la adecuada presentación de resultados.

Tema 1 – Entrada y salida básica

Obligatorios

1. Solicitar al usuario su ciudad y provincia, y mostrar el siguiente texto:

Usted vive en [ciudad], [provincia].
2. Pedir un número entero y mostrar:
 - a. su doble
 - b. su triple
 - c. su mitad en formato decimal
3. Ingresar dos números decimales y mostrar el resultado de la suma utilizando printf, con dos decimales.
4. Solicitar al usuario una cantidad de kilómetros y convertirla a metros y centímetros.

Optativos

5. Pedir una cantidad de segundos e informar su equivalente en horas, minutos y segundos restantes.
6. Solicitar una temperatura en Fahrenheit y convertirla a grados Celsius.

Tema 2 – Cadenas de texto y funciones internas

Obligatorios

7. Ingresar una palabra y mostrar:

- a. su longitud
- b. su primera letra
- c. su última letra

8. Pedir una frase corta y mostrarla:

- a. en mayúsculas
- b. en minúsculas
- c. sin espacios al inicio ni al final

9. Solicitar una palabra y una letra. Reemplazar todas las apariciones de esa letra por * y mostrar el resultado.

10. Pedir un texto y mostrar únicamente los primeros 4 caracteres usando substring().
Aclarar qué debería hacerse si el texto tiene menos de 4 caracteres.

11. Solicitar el nombre completo de una materia y mostrar cuántos caracteres tiene sin contar espacios al inicio ni al final.

Optativos

12. Pedir una palabra y mostrar la posición de la primera aparición de la letra "a". Si no aparece, informar el valor obtenido.

13. Solicitar una palabra y mostrarla con la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula.

Tema 3 – Conversión de tipos, Scanner y salida formateada

Obligatorios

14. Ingresar un número entero como texto usando nextLine(), convertirlo con Integer.parseInt() y mostrar su cuadrado.

15. Pedir nombre, apellido y año actual. Mostrar un mensaje personalizado con esos datos.

16. Pedir dos valores enteros y mostrar una salida formateada del tipo:

Valor 1: ____

Valor 2: ____

Suma: __

Optativos

17. Ingresar un número decimal como texto, convertirlo al tipo correspondiente y mostrar su valor multiplicado por 100.

18. Solicitar un nombre y una edad, y mostrar ambos datos utilizando printf y especificadores de formato.